

KOMBINATORIKA

1 PRAVILO VSOTE IN PRODUKTA, VARIACIJE, PERMUTACIJE, KOMBINACIJE

1. Koliko števil med 10000 in 100000 vsebuje le števke 3, 5 in 7?
2. V knjižnici imajo 6 različnih knjig o kombinatoriki, 8 o algebri in 9 o analizi. V 5 različnih knjigah najdemo kombinatoriko in algebro ter v 7 algebro in analizo. Na koliko načinov si lahko izposodimo literaturo, ki obravnava natanko dve področji (in vsako področje natanko enkrat)?
3. Na razpolago imamo 6 različnih kuvert in 4 različne znamke. Na koliko načinov lahko:
 - (a) izberemo kuverto z znamko,
 - (b) polepimo vse 4 znamke na kuverte,
 - (c) polepimo vse znamke na kuverte tako, da je na vsaki kuverti največ ena znamka?
4. Vseh 25 črk abecede in vseh 10 števk želimo kodirati z zaporedjem ničel in enic dolžine k . Vsaj kolikšna mora potemtakem biti dolžina kode k ?
5. Koliko je števil med 100 in 10000
 - (a) s samimi različnimi števki (in koliko od teh je lihih)?
 - (b) če dve enaki števki nikoli ne stojita skupaj?
6. V 1.a razredu je 34 učencev, v 1.b 37 učencev in v 1.c 32 učencev.
 - (a) Na koliko načinov lahko izberemo 2 predstavnika razredov?
 - (b) Na koliko načinov lahko izberemo 2 predstavnika razredov, če morata biti iz različnih razredov?
 - (c) Na koliko načinov lahko izberemo 2 predstavnika iz vsakega razreda?
 - (d) Na koliko načinov lahko izberemo 2 predstavnika, če naj bosta iz istega razreda?
7. Študent se po predavanju vrača domov. Če je dobre volje, gre direktno domov, sicer se pa ustavi v enem od lokalov X, Y, in Z in popije Coca Colo ali Fanto. Če postane boljše volje, se vrne domov, v nasprotnem primeru pa se ustavi še v enem od preostalih lokalov in popije še eno Coca Colo ali Fanto in se za tem vrne domov.
 - (a) Na koliko načinov se študent lahko vrne domov, če je pomembno tudi to, kaj je popil?
 - (b) Koliko je načinov, če se sigurno ustavi v X?
 - (c) Študent na poti domov popije Coca Colo in Fanto ter se ustavi v X. Na koliko načinov lahko to naredi?
8. Na koliko načinov lahko pobarvamo 3 enake kroglice z dvema različnima barvama?

9. Za zabavo potrebujemo 10 tortic. V slaščičarni lahko izbiramo med 5 vrstami torte. Na koliko načinov lahko izberemo teh 10 kosov?
10. Na banki čaka 7 ljudi. Na koliko načinov se lahko razporedijo v vrsto, če:
 - (a) ni nobenih omejitev?
 - (b) mora Špela stati neposredno za Juretom?
 - (c) mora Špela stati za Juretom, vendar ne nujno neposredno za njim?
11. Vsak uporabnik računalniškega sistema ima uporabniško ime, ki je sestavljeno iz 5, 6 ali 7 znakov, ki so lahko velike tiskane črke slovenske abecede ali cifre. Vsako uporabniško ime se začne s črko in vsebuje vsaj eno cifro. Koliko je vseh uporabniških imen?
12. V knjigarni imajo 4 različne kuharske knjige, 6 različnih romanov in 2 različna slovarja. Na koliko načinov jih lahko postavijo na (ravno) polico, če
 - (a) ni nobenih omejitev?
 - (b) morajo knjige iste vrste stati skupaj?
 - (c) nobeden izmed slovarjev ne sme stati niti na koncu niti na začetku police?
13. V cvetličarni prodajajo 12 vrst različnih lončnic. Na koliko načinov lahko izberemo
 - (a) 4 različne lončnice?
 - (b) 4 lončnice (ne nujno različne)?
 - (c) vsaj 1 in največ 3 lončnice (ne nujno različne)?
14. Na Štuk je prišlo m fantov in m deklet, od katerih n deklet ne želi plesati. Na koliko načinov se lahko preostali združijo v plesne pare?
15. Koliko besed s 6 črkami lahko sestavimo v naši abecedi, če:
 - (a) ni nobenih omejitev?
 - (b) mora vsaka beseda vsebovati 2 različna samoglasnika in 4 različne soglasnike?
 - (c) mora vsaka beseda vsebovati 1, 2 ali 3 ne nujno različne samoglasnike?
16. V ravnini je n točk, med katerimi je k kolinearnih, $n > k$, razen teh pa nobena druga trojica ne določa premice.
 - (a) Koliko različnih premic določajo?
 - (b) Koliko različnih trikotnikov določajo?

2 PRAVILO VKLJUČITEV-IZKLJUČITEV

1. Na samotnem otoku sredi oceana 4 brodolomci govorijo angleško, 5 nemško, 4 francosko in 3 kitajsko. Od tega 3 govorijo angleško in meško hkrati, 1 angleško in francosko ter 2 angleško in kitajsko. Nemško in francosko hkrati govorijo 3, nemško in kitajsko 2, francosko in kitajsko pa 1. Le 1 govori vse tri evropske jezike, 2 pa govorita angleško, nemško in kitajsko hkrati. Nihče ne govori francosko, kitajsko in še tretji jezik. Koliko je brodolomcev?
2. Koliko je vseh m -mestnih nizov s števki 0, 1 in 2, ki vsebujejo največ dve različni števki?

3. Na koliko načinov lahko n različnih oblačil pospravimo v 5 različnih omar tako, da nobena omara ne bo ostala prazna?
4. Koliko je števil med 1 in 10000, ki so deljiva s 3, niso pa deljiva niti z enim od števil 2, 5 in 7?
5. Blok ima pritličje in pet nadstropij. V pritličju vstopi v dvigalo 9 ljudi. Na koliko načinov lahko izstopijo, če mora v vsakem nadstropju izstopiti vsaj ena oseba?

3 DIRICHLETOVO PRAVILO

1. V učilnici je 15 računalnikov in 35 učencev. Dokaži, da obstaja računalnik, za katerim bodo sedeli vsaj 3 učenci.
2. Tablico velikost 5×5 zapolnimo s števili -1, 0 in 1. Dokaži, da sta ne glede na izbiro števil vsaj dve izmed izračunanih vsot po vrsticah, stolpcih in obeh diagonalah vedno enaki.
3. V ravini je podanih 5 različnih točk s celoštevilskimi koordinatami. Dokaži, da je razpolovišče vsaj ene izmed daljic med dvema točkama celoštevilska koordinata.
4. V 44 dneh je Tina trenirala vsaj enkrat na dan. Skupaj je v teh dneh trenirala 70 krat. Pokaži, da obstaja obdobje zaporednih dni, v katerih je trenirala natanko 17 krat.
5. Dokaži, da med poljubnimi $n + 1$ celimi števili obstajata vsaj dve, katerih razlika je deljiva z n .
6. Dokaži, da v poljubni množici sedmih števil obstajata vsaj dve, katerih vsota ali razlika je deljiva z 10.
7. Študent vsak dan reši vsaj eno nalogo, a največ 12 v enem tednu. Pokaži, da obstaja nekaj zaporednih dni v letu, v katerih študent reši natanko 20 nalog.
8. Avtoštopar je štopal 10 ur in prepotoval 45 km. V prvi uri je naredil 6 km, v zadnji pa 3 km. Dokaži, da obstajata dve zaporedni uri, v katerih je naredil vsaj 9 km.

4 BINOMSKI IN MULTINOMSKI SIMBOL IN IZREK

1. V polinomu $(1 + x)^n$ sta koeficienta pred x^9 in x^{17} enaka. Kolikšen je n ?
2. V razvoju binoma $(x^2 + \frac{1}{x})^9$ poišči koeficient pred x^3 .
3. Poišči koeficiente pred x , x^2 in x^5 v polinomu $(1 - 4x)^6(1 + 3x)^8$.